PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Ciencias Naturales

Subnivel Media de
Educación General Básica

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

La enseñanza de las Ciencias Naturales en el subnivel de Educación General Básica Media constituye un momento clave en la formación científica del estudiantado, porque se pasa de una visión *general* y cercana de los fenómenos naturales a una comprensión más profunda y sistemática, fundamentada en modelos explicativos. En esta etapa, el estudiantado se pregunta no solo "qué ocurre", sino también "cómo" y "por qué ocurre", integrando la observación, la experimentación y la modelización como prácticas habituales, al tiempo que se preparan para comprender y afrontar los cambios físicos y psicoemocionales propios de la adolescencia.

El currículo se organiza en bloques que avanzan desde la célula como unidad básica de la vida hacia la diversidad de plantas y animales, los ecosistemas y sus amenazas, el cuerpo humano y la pubertad, la Tierra como sistema vivo y el estudio de la materia y la energía, siguiendo una lógica de complejidad creciente que permite comprender a los seres vivos, la salud, el planeta y los fenómenos físicos como partes interrelacionadas de un mismo entramado natural. Un eje transversal que articula estos contenidos es la noción de sistema: los seres vivos se conciben como sistemas celulares y orgánicos; los ecosistemas, como sistemas de interacción entre especies y ambientes; la Tierra, como un sistema integrado de geósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera; y la materia y la energía, como sistemas de transformaciones que sostienen la vida y la tecnología, favoreciendo una mirada holística que conecta lo biológico, lo geológico y lo físico con los problemas ambientales y sociales actuales.

El enfoque metodológico se centra en la indagación y en "aprender ciencia haciendo ciencia": el estudiantado formula preguntas, diseña experiencias, interpreta resultados, construye modelos y comunica sus hallazgos. Problemas reales como la conservación de especies, la gestión del agua, el consumo energético o la sexualidad responsable se emplean como ejes de investigación que vinculan la ciencia con la vida cotidiana, la cultura y los saberes ancestrales, fomentando actitudes de curiosidad, respeto y compromiso con la salud personal, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la corresponsabilidad ciudadana.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el subnivel

En el subnivel de Educación General Básica Media, las Ciencias Naturales se convierte en un espacio fundamental para que el estudiantado comprenda de manera más profunda los procesos de la vida, la salud, la Tierra y los fenómenos físicos que sostienen nuestro mundo. La enseñanza se orienta a "aprender ciencia haciendo ciencia", es decir, a que el estudiantado formule preguntas investigables, elaboren hipótesis, diseñen experimentos con materiales accesibles, usen la tecnología para modelar fenómenos, interpreten resultados y comuniquen sus conclusiones con rigor y creatividad.

La competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT): se desarrolla al analizar células y su función vital, clasificar organismos, indagar sobre ecosistemas, modelar aparatos del cuerpo humano, interpretar fenómenos geológicos o construir prototipos que transforman energía. Se potencia así el razonamiento lógico y la comprensión de que el conocimiento científico se construye a partir de la observación rigurosa, la experimentación y la modelización.

La competencia comunicativa (CC): se fortalece al explicar los cambios de la pubertad, comunicar hallazgos sobre biodiversidad o defender propuestas de eficiencia energética. El estudianrado aprende a expresar y argumentar con *precisión* mediante informes, murales, gráficos digitales y debates, consolidando un lenguaje científico claro y respetuoso.

La competencia digital (CD): se integra mediante el uso de microscopios digitales, simulaciones de procesos geológicos, aplicaciones de registro ambiental o recursos interactivos para construir modelos de energía. La alfabetización digital fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de usar tecnologías con ética y seguridad.

La competencia socioemocional (CSE): se impulsa a través del trabajo cooperativo en investigaciones de campo, la reflexión sobre la sexualidad y el respeto a la diversidad cultural. Se cultivan la empatía, la resiliencia, la autoestima y la corresponsabilidad social.

La competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCICC): se promueve al integrar saberes ancestrales sobre plantas medicinales, prácticas agrícolas sostenibles o tecnologías energéticas tradicionales, fortaleciendo la identidad local y la valoración de la biodiversidad como patrimonio común.

La competencia en innovación y transformación (CIT): se desarrolla cuando el estudiantado diseña soluciones creativas a problemas cercanos, como prototipos de eficiencia energética, propuestas de conservación de ecosistemas o estrategias de reducción de huella ecológica. La imaginación se combina con el rigor científico para impulsar cambios responsables.

La competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA): se enriquece con la elaboración de murales científicos, modelos celulares, representaciones de la evolución de los seres vivos o dramatizaciones sobre catástrofes naturales. Estas experiencias fomentan la creatividad y el aprecio por la ciencia como parte de la cultura.

En síntesis, el área de Ciencias Naturales en este subnivel, Educación General Básica Media, contribuye a formar estudiantes curiosos, críticos y comprometidos, capaces de comprender los procesos vitales, valorar la diversidad biológica y cultural, actuar de manera responsable frente a los retos ambientales y sociales, y reconocer la ciencia como una construcción colectiva, dinámica y profundamente vinculada a la vida cotidiana.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. La vida y los ecosistemas

Este bloque profundiza en la comprensión de la vida como fenómeno dinámico, interdependiente y diverso, avanzando desde la célula como unidad básica hasta la organización de los ecosistemas. El estudiantado reconoce el ADN como material común de todos los seres vivos, se inicia en la clasificación científica desde los cinco hasta los seis reinos, y analiza ejemplos de biodiversidad local, incorporando el estudio de organismos actuales y extintos como los dinosaurios que permiten vincular la biología con la geología a través del registro fósil. Se exploran las funciones vitales en plantas y animales, comprendiendo su evolución y adaptaciones, con énfasis en especies autóctonas del Ecuador y en el papel de los invertebrados en los servicios ecosistémicos.

La visión individual de los organismos se amplía hacia la comprensión de los ecosistemas como sistemas dinámicos, en los que se estudian interacciones tróficas, especies clave y las amenazas que afectan a la biodiversidad, tales como la deforestación, el cambio climático o la extinción de especies. El bloque combina actividades prácticas de observación al microscopio, germinación de semillas, salidas de campo, uso de TIC con la integración de saberes ancestrales vinculados al uso de plantas y la conservación de la naturaleza. En el plano actitudinal, fomenta el respeto y cuidado hacia todas las formas de vida, la valoración de la biodiversidad como patrimonio natural y cultural, y el compromiso ciudadano con la sostenibilidad.

Bloque 2. El ser humano y la salud

Durante la Educación General Básica Elemental, exploraron los aparatos y órganos del cuerpo humano desde un plano general y centrado en el organismo, reconociendo su papel en el autocuidado y la promoción de la salud. En este bloque, el aprendizaje avanza hacia un nivel celular, lo que permite diferenciar entre alimentarse una visión a nivel del organismo y nutrirse, entendida como la llegada de nutrientes a la célula. Para ello, se estudian los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, y excretor de forma integrada y sistémica, comprendiendo el funcionamiento del cuerpo como un conjunto coordinado.

Además, se introduce el análisis de los sistemas reproductor, endocrino y nervioso en relación con los cambios propios de la pubertad, ofreciendo al estudiantado herramientas para comprender su propio desarrollo físico, emocional y social. La sexualidad se aborda como una dimensión integral, con énfasis en la responsabilidad, la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural.

El bloque conecta la nutrición y el autocuidado con el conocimiento científico y los saberes ancestrales, fomentando hábitos saludables y sostenibles, y prepara a los niños y niñas para la adolescencia desde un enfoque de autoconocimiento, responsabilidad y convivencia respetuosa.

PROGRAMA PILOTO

Bloque 3. La Tierra y el Universo

En este bloque se retoman aprendizajes de la Educación General Básica Elemental, como el ciclo del agua, para profundizar en la comprensión de la hidrósfera, la estructura interna de la Tierra (corteza, manto, núcleo) y los procesos geológicos internos (sismos, volcanes, formación de montañas) que configuran el relieve y condicionan el clima en el Ecuador. Se estudian también las capas de la atmósfera y su importancia para la vida, junto con los principales problemas derivados de la contaminación atmosférica, sus causas y consecuencias en la salud, el ambiente y el cambio climático.

El estudiantado compara las condiciones de la Tierra con otros planetas del sistema solar para comprender por qué nuestro planeta alberga vida, donde la geósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera interactúan dinámicamente. A partir de observaciones, experimentos y análisis de casos locales, los estudiantes identifican reservas de agua, zonas climáticas, catástrofes naturales y fenómenos ambientales frecuentes en Ecuador, proponiendo acciones de prevención, mitigación y adaptación. El bloque fomenta la conciencia ambiental, la corresponsabilidad ciudadana y el compromiso con el cuidado del planeta como hogar común.

Bloque 4. Materia, energía y máquinas

En este bloque, el estudiantado profundiza en el estudio de la materia, la energía y sus transformaciones. Exploran la estructura de la materia, la tabla periódica, las propiedades de los materiales, los cambios de estado y fenómenos relacionados con ondas, luz y sonido. Comprenden las distintas formas de energía, el principio de conservación, las máquinas como sistemas que transforman energía, los tipos de fuerzas y el papel del magnetismo y la electricidad.

Mediante experimentación y modelización construyen circuitos eléctricos, máquinas simples, prototipos de eficiencia energética y representaciones de transformaciones energéticas. Se fomenta la curiosidad científica, el trabajo riguroso y seguro, el ahorro energético y la reflexión crítica sobre el impacto ambiental. Además, se valora el aporte de los saberes ancestrales y de mujeres científicas, vinculando el aprendizaje con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

4. Matriz de competencias específicas

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.1. Reconocer la célula como unidad básica de todos los seres vivos y las funciones vitales mediante la observación de muestras, la construcción de modelos y la realización de experimentos sencillos, clasificando la diversidad de los seres vivos y valorando la investigación científica como un proceso en constante evolución. CC, CMCT, CSE, CD, CCICC.	I.CN.3.1.1. Identifica las principales características y funciones vitales que diferencian a los seres vivos de los objetos inertes. I.CN.3.1.2. Reconoce la célula como unidad básica de la vida y distingue entre células animales y vegetales mediante la observación de muestras al microscopio y la construcción de modelos. I.CN.3.1.3. Realiza experimentos sencillos (germinación de semillas, extracción de ADN) aplicando procedimientos básicos de indagación científica. I.CN.3.1.4. Clasifica organismos en los diferentes reinos atendiendo a criterios celulares, de organización y nutrición, valorando la diversidad biológica.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.3.1.d.1. Los seres vivos están formados por células, realizan funciones vitales y se reproducen transmitiendo sus características. CN.3.1.d.2. La célula como unidad básica de la vida; diferencias entre células animales y vegetales. CN.3.1.d.3. El ADN como material común a todos los seres vivos, que contiene la información para su funcionamiento y se transmite de padres a hijos. CN.3.1.d.4. Ejemplos visibles y microscópicos de células (vegetales y animales) y embriones como seres vivos en desarrollo. CN.3.1.d.5. Criterios de clasificación de los seres vivos: tipo de célula, forma de nutrición y organización (unicelulares/pluricelulares). CN.3.1.d.6. Principales grupos de seres vivos (reinos) y su evolución desde el modelo de cinco reinos hasta el modelo de seis reinos (Bacteria, Archaea, Protista, Fungi, Plantae y Animalia). CN.3.1.d.7. Características fundamentales de los principales reinos de los seres vivos, con ejemplos de especies locales, reconociendo que la clasificación científica evoluciona conforme surgen nuevas evidencias.	CN.3.1.p.1. Observar células vegetales y animales y construir modelos básicos de células para representar sus partes principales. CN.3.1.p.2. Identificar organismos de distintos reinos en muestras, imágenes o salidas de campo y compararlos utilizando criterios celulares, de organización y de nutrición, incluyendo la comparación entre modelos de cinco y seis reinos. CN.3.1.p.3. Realizar experimentos sencillos de germinación y extracción de ADN en frutas, registrando procedimientos y resultados como parte de la indagación científica.	CN.3.1.a.1. Reconocer que todos los seres vivos comparten funciones vitales y están formados por células, valorando el ADN como elemento común. CN.3.1.a.2. Respetar los embriones animales y vegetales como manifestaciones iniciales de la vida, desarrollando actitudes de cuidado, responsabilidad y ética frente a los seres vivos, y evitando prácticas que generen daño innecesario en contextos científicos, escolares y cotidianos. CN.3.1.a.3. Valorar la diversidad biológica como resultado de la evolución y adaptación.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia se sugiere partir de la comprensión progresiva de qué significa estar vivo, reconociendo que el estudiantado del subnivel media posee ideas previas sobre los seres vivos, pero aún no integra el concepto de célula como unidad fundamental de la vida. Por ello, se recomienda iniciar con situaciones problematizadoras cercanas, como: ¿cómo sabemos si algo está vivo?, ¿una semilla es un ser vivo?, ¿en qué se diferencia de una piedra? Estas preguntas permiten activar la curiosidad, generar hipótesis y promover el diálogo.

Se sugiere implementar la indagación, organizando el aprendizaje como un proceso de investigación guiada. En la fase de exploración, el estudiantado compara seres vivos (semillas, hongos, pequeños animales) con elementos inertes (arena, sal, rocas), identificando semejanzas y diferencias. Posteriormente, en la fase de observación y experimentación, se desarrollan experiencias como la germinación de semillas, la observación de células vegetales y animales con microscopio y la extracción de ADN con materiales sencillos. Estas actividades permiten vincular lo observable con lo abstracto, favoreciendo la comprensión de la célula y las funciones vitales.

En la fase de construcción, se recomienda la elaboración de modelos de células animales y vegetales, así como la clasificación de organismos en reinos mediante ejemplos del entorno. Estas representaciones facilitan la organización del conocimiento y el desarrollo de habilidades como clasificar y modelizar.

La fase de comunicación incluye la elaboración de murales, pósteres y exposiciones en las que el estudiantado explique sus hallazgos, integrando dibujos científicos, esquemas y argumentos basados en evidencias. Este proceso fortalece la capacidad de argumentación y la comprensión de la ciencia como construcción social.

Finalmente, en la fase de aplicación, se sugiere promover acciones que valoren la vida y la biodiversidad, como la elaboración de fichas de especies locales o campañas de cuidado del entorno. La evaluación debe ser formativa y continua, valorando el proceso de indagación, la construcción de explicaciones y las actitudes, mediante instrumentos como rúbricas, registros y observación directa.

Conexiones interdisciplinarias

El trabajo sobre la célula y el concepto de lo vivo se conecta de manera natural con distintas áreas del currículo y con la vida cotidiana del estudiantado. Desde Matemática, se promueve la organización y representación de datos experimentales (germinación, conteo de células observadas, construcción de tablas y gráficos). La Lengua y la Literatura enriquecen la experiencia a través de la lectura de textos científicos, la elaboración de conclusiones y la comunicación oral de hallazgos. La Educación Cultural y Artística aporta la creación de maquetas, murales o pósteres que permiten una representación visual y creativa de células y reinos, mientras que en Estudios Sociales se refuerza la cooperación, el respeto a la vida y la valoración de la biodiversidad como parte del patrimonio cultural y natural del país.

La interdisciplinariedad también se vincula con los saberes locales y ancestrales, al reconocer el uso tradicional de plantas, la importancia cultural de hongos y semillas, y el papel de especies autóctonas en la medicina y la alimentación sostenible. De esta forma, la ciencia escolar se conecta con prácticas culturales y ambientales que fortalecen la identidad y la corresponsabilidad en la conservación.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.2. Explicar la diversidad de plantas con y sin semilla, y con y sin flores, a partir del análisis de sus estructuras morfológicas y reproductivas, la experimentación con procesos vitales como la fotosíntesis y la germinación, y el estudio de ejemplos del Ecuador, comprendiendo su evolución desde formas más simples hasta más complejas, y valorando la biodiversidad vegetal y los saberes ancestrales como parte del patrimonio natural y cultural que debe conservarse. CMTC, CD, CC.	I.CN.3.2.1. Distingue entre plantas con semilla y sin semilla, con flores y sin flores, identificando sus características básicas de reproducción y morfología. I.CN.3.2.2. Reconoce que todas las plantas realizan funciones vitales como fotosíntesis respiración y nutrición, relacionándolas con su ambiente. I.CN.3.2.3. Explica la evolución de las plantas desde formas primitivas hasta las más complejas, utilizando ejemplos del Ecuador y reconociendo la idea de antepasados comunes y la relación con otros seres vivos. I.CN.3.2.4. Explica el papel de los agentes polinizadores en la reproducción de las plantas y las amenazas que enfrentan, identificando ejemplos en su entorno. I.CN.3.2.5. Valora la biodiversidad de las plantas del Ecuador y los saberes ancestrales sobre la flora nativa, fomentando la corresponsabilidad en la conservación del patrimonio natural.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.3.1.d.8. Clasificación básica de las plantas según la presencia de semilla (con semilla y sin semilla) y de flor (con flores y sin flores), incluyendo grupos como angiospermas, gimnospermas, pteridofitas y briofitas, y sus ciclos de vida. CN.3.1.d.9. Funciones vitales de las plantas (fotosíntesis, respiración, nutrición y reproducción) y su relación con el ambiente. CN.3.1.d.10. Ejemplos de plantas nativas del Ecuador y sus valores ecológicos, culturales y económicos; conocimientos ancestrales sobre su uso. CN.3.1.d.11. Agentes polinizadores y su papel en la reproducción de las plantas y las principales amenazas que enfrentan en los ecosistemas actuales. CN.3.1.d.20. Adaptaciones de las plantas a diferentes condiciones ambientales	CN.3.1.p.4. Clasificar plantas del entorno local según la presencia de flor y semilla; realizar experimentos de germinación, fotosíntesis y respiración, registrando observaciones y resultados. CN.3.1.p.5. Identificar agentes polinizadores en el ciclo reproductivo de las plantas. CN.3.1.p.6. Registrar especies de plantas nativas en salidas de campo usando registros físicos o digitales. CN.3.1.p.9. Construir líneas temporales que representen la evolución de las plantas, incluyendo organismos extintos, para visualizar la transición desde formas más simples a más complejas.	CN.3.1.a.3. Valorar la diversidad biológica como resultado de la evolución y adaptación CN.3.1.a.5. Reconocer el valor de los conocimientos ancestrales en el cuidado responsable de la flora, participando en acciones de conservación del patrimonio natural y cultural.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El proceso para el desarrollo de la competencia debe partir de los aprendizajes previos del estudiantado, quienes ya comprenden que los seres vivos están formados por células y que las semillas son embriones en desarrollo. A partir de ello, se propone avanzar hacia el nivel de organismo, centrando la atención en la diversidad de plantas y en sus procesos vitales, como la fotosíntesis y la respiración, comunes a todas, pero con diferencias en su morfología y reproducción.

Se recomienda implementar el enfoque de investigación, organizando el aprendizaje en torno a la indagación guiada. En una primera fase, se exploran ideas previas mediante el análisis de plantas como musgos, helechos, pinos, orquídeas o cacao, utilizando muestras o imágenes. El diálogo permite identificar semejanzas y diferencias, y formular hipótesis sobre sus características.

En la fase de experimentación, el estudiantado realiza prácticas como la germinación de semillas para comprender su función como embriones, la identificación de estructuras reproductivas y experiencias sencillas que evidencien la fotosíntesis. Paralelamente, se analizan las diferencias entre plantas con y sin semilla, y con y sin flores, registrando los hallazgos mediante esquemas y descripciones.

En la fase de síntesis y comunicación, se sugiere la construcción colaborativa de una línea evolutiva de las plantas, desde formas más simples como briofitas y helechos, hasta más complejas como gimnospermas y angiospermas, utilizando ejemplos del Ecuador. Este producto puede presentarse en murales o exposiciones orales, integrando procesos vitales, características y evolución.

Finalmente, la evaluación debe ser formativa y continua, valorando conocimientos, habilidades y actitudes mediante cuadernos de indagación, rúbricas, listas de cotejo y espacios de autoevaluación que promuevan la reflexión y el aprendizaje significativo.

Conexiones interdisciplinarias

Desde un enfoque interdisciplinar se articulan los aprendizajes de Ciencias Naturales con diversas áreas del currículo, favoreciendo una comprensión integral. En Matemática, el estudiantado cuantifica tiempos de germinación, organiza datos en tablas y los representa en gráficos simples, desarrollando habilidades de medición, registro y análisis.

En Lengua y Literatura, se promueve la lectura de textos científicos adecuados a la edad, la construcción colectiva de definiciones y la redacción de observaciones en el cuaderno de indagación, fortaleciendo la comprensión lectora y la comunicación escrita con lenguaje científico básico.

En Educación Cultural y Artística, el estudiantado elabora murales, maquetas y representaciones visuales de la línea evolutiva de las plantas, integrando creatividad con el conocimiento científico y facilitando la comprensión de procesos complejos.

Finalmente, en Estudios Sociales, se fomenta la cooperación, el respeto por la vida y la valoración de la biodiversidad como patrimonio natural y cultural, fortaleciendo el compromiso con el cuidado del entorno y la identidad cultural.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.3. Explicar la diversidad de animales invertebrados y vertebrados a partir del análisis de sus características básicas (tipo de esqueleto, formas de reproducción y adaptaciones) y el análisis de evidencias evolutivas, reconociendo su origen común, comprendiendo su papel en los ecosistemas y valorando la necesidad de su conservación responsable. CMCT, CC, CD, CCICC.	I.CN.3.3.1. Clasifica animales invertebrados y vertebrados a partir de sus características básicas (esqueleto, reproducción y adaptaciones). I.CN.3.3.2. Reconoce el origen común de los animales a partir de la observación y comparación de las funciones vitales y rasgos morfológicos entre distintos grupos. I.CN.3.3.3. Valora la biodiversidad animal y propone actitudes responsables para la conservación de especies y ecosistemas.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.3.1.d.12. Clasificación de los animales invertebrados CN.3.1.d.13. Clasificación de los animales vertebrados CN.3.1.d.14. Diversidad de ciclos reproductivos sexuales y asexuales en vertebrados e invertebrados. CN.3.1.d.15. Evolución de los animales desde formas primitivas a más complejas, reconociendo la idea de antepasados comunes. CN.3.1.d.16. Relevancia ecológica de insectos y otros invertebrados en los servicios ecosistémicos (polinización, reciclaje, control biológico). CN.3.1.d.21. Adaptaciones de los animales a diferentes condiciones ambientales.	CN.3.1.p.7. Identificar animales vertebrados e invertebrados locales, describiendo sus características y analizando sus funciones ecológicas. CN.3.1.p.8. Comparar ciclos reproductivos de vertebrados e invertebrados mediante ejemplos y esquemas. CN.3.1.p.10. Analizar evidencias evolutivas básicas, como fósiles, reconstrucciones o ilustraciones de organismos extintos, relacionándolas con animales actuales para inferir cambios en estructuras, adaptaciones y condiciones ambientales a lo largo del tiempo.	CN.3.1.a.3. Valorar la diversidad biológica como resultado de la evolución y adaptación. CN.3.1.a.4. Reconocer la importancia ecológica de los animales vertebrados e invertebrados y promover su conservación.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Tras haber trabajado las características comunes de los seres vivos, la célula como unidad de vida y los criterios de clasificación en reinos, y las plantas desde un plano evolutivo, se continúa ahora con el Reino Animal. El estudiantado avanza en la comprensión de la diversidad animal reconociendo similitudes y diferencias entre invertebrados y vertebrados, y entendiendo su evolución desde formas más primitivas hasta más complejas.

Se recomienda iniciar con preguntas motivadoras que activen la curiosidad y recuperen conocimientos previos, como: ¿qué relación tienen los dinosaurios con los animales actuales?, ¿qué diferencia a una mariposa de un jaguar? Estas interrogantes permiten formular hipótesis y orientar el proceso de indagación. El uso de ejemplos de fauna nativa del Ecuador favorece la contextualización del aprendizaje y fortalece la valoración de la biodiversidad.

El enfoque metodológico se basa en la investigación escolar organizada en tres fases. En la fase de exploración, el estudiantado identifica criterios de clasificación previamente trabajados y los aplica al Reino Animal, expresando ideas iniciales. En la fase de indagación, se promueve la observación y comparación de animales, analizando características como el tipo de esqueleto, formas de reproducción y adaptaciones al entorno. Se sugiere complementar con la construcción de líneas de tiempo evolutivas que representen el paso de organismos más primitivos a más complejos, integrando ejemplos locales.

Durante este proceso, el estudiantado registra sus hallazgos en cuadernos de indagación mediante dibujos, esquemas y descripciones, fortaleciendo habilidades científicas como observar, clasificar y analizar. El trabajo cooperativo permite compartir interpretaciones y construir conocimientos de manera colectiva.

En la fase de síntesis y comunicación, se propone la elaboración de murales o presentaciones donde se represente la evolución del Reino Animal, destacando conceptos como antepasados comunes, variabilidad y adaptación. Este espacio favorece la argumentación y la comunicación científica.

Finalmente, la evaluación debe ser formativa y continua, valorando la comprensión de la diversidad y evolución animal, la capacidad de comparación y representación, así como las actitudes de respeto hacia la biodiversidad. Se recomienda el uso de rúbricas, listas de cotejo y autoevaluación, considerando la diversidad del estudiantado y promoviendo la participación.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la evolución y diversidad animal favorece la integración con distintas áreas del currículo, promoviendo un aprendizaje interdisciplinar.

En Matemática, el estudiantado organiza los grupos animales en líneas de tiempo, fortaleciendo habilidades de seriación, secuenciación y análisis de datos. En Lengua y Literatura, desarrolla la capacidad de describir características, redactar explicaciones y comunicar hallazgos mediante exposiciones orales o textos escritos, fortaleciendo el uso del lenguaje científico. En Educación Cultural y Artística, representa la evolución animal a través de murales, maquetas o ilustraciones, integrando creatividad y comprensión científica. Estas producciones facilitan la visualización de procesos complejos de forma significativa.

Finalmente, en Estudios Sociales, reflexiona sobre el respeto a la vida, la cooperación y la importancia de conservar especies nativas y sus hábitats, comprendiendo la relación entre los seres humanos y el entorno natural y fortaleciendo el compromiso con la biodiversidad.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.4. Explicar la importancia de proteger los ecosistemas y la biodiversidad del Ecuador, incluyendo especies nativas y endémicas, mediante el análisis de sus elementos, interacciones, niveles tróficos, adaptaciones y amenazas, identificando las consecuencias de la acción humana, la extinción de especies y el manejo inadecuado de residuos, para diseñar y participar en acciones de conservación y manejo sostenible, valorando la corresponsabilidad ciudadana, el aporte de la investigación científica, los saberes locales y la biodiversidad como patrimonio natural y cultural del país. CMTC, CC, CD ,CCICC.	I.CN.3.4.1. Explica el funcionamiento de los ecosistemas identificando sus elementos, interacciones y relaciones tróficas. I.CN.3.4.2. Analiza las adaptaciones de plantas y animales en ecosistemas locales y nacionales, explicando cómo estas adaptaciones contribuyen al equilibrio de los ecosistemas y a la supervivencia de especies nativas y endémicas. I.CN.3.4.3 Explica las principales amenazas a la biodiversidad en el Ecuador (deforestación, monocultivos, cambio climático, manejo inadecuado de residuos), describiendo sus efectos sobre la pérdida de especies. I.CN.3.4.4. Diseña y comunica propuestas de conservación y manejo sostenible de ecosistemas y especies nativas, integrando información científica, saberes locales o ancestrales y acciones concretas de corresponsabilidad ciudadana en la escuela y la comunidad. I.CN.3.4.5. Explica, con ejemplos de ecosistemas del Ecuador, cómo las relaciones intra e interespecíficas entre las especies se ven afectadas por causas naturales y acciones humanas que pueden llevar a su extinción; relaciona estas situaciones con la importancia del patrimonio geológico y paleontológico como memoria natural y cultural, y con el papel de las Áreas Naturales Protegidas en la conservación de la biodiversidad.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.3.1.d.18. Características y clases de ecosistemas y las interacciones entre sus componentes. CN.3.1.d.19. Diversidad biológica de los ecosistemas del Ecuador y su importancia ecológica. CN.3.1.d.22. Niveles tróficos (productores, consumidores y descomponedores) y especies clave de los ecosistemas. CN.3.1.d.23. Principales amenazas que enfrentan la biodiversidad en el Ecuador (deforestación, monocultivos, cambio climático). CN.3.1.d.24. Causas naturales, antropogénicas y consecuencias de la extinción de especies. CN.3.1.d.17. Fósiles y organismos extintos como evidencia científica de la evolución y de los cambios ambientales. CN.3.1.d.25. Relaciones interespecíficas e intraespecíficas. CN.3.1.d.26. El patrimonio geológico y paleontológico como memoria natural y cultural. CN.3.1.d.27. Importancia de las Áreas Naturales Protegidas en la conservación de la biodiversidad. CN.3.1.d.28. Aportes de la investigación científica y de los saberes locales en la conservación de ecosistemas. CN.3.1.d.29. Manejo de residuos sólidos en la comunidad.	CN.3.1.p.11. Analizar adaptaciones de plantas y animales y describir interacciones intra e interespecíficas en ecosistemas. CN.3.1.p.12. Elaborar registros sobre la biodiversidad en ecosistemas locales y Áreas Protegidas, mediante observación directa y TIC. CN.3.1.p.13. Diseñar propuestas de conservación integrando investigación científica y saberes ancestrales. CN.3.1.p.14. Aplica prácticas de manejo responsable de residuos y uso de recursos en la escuela y la comunidad, relacionándolas con la protección de ecosistemas y la reducción de impactos ambientales.	CN.3.1.a.3. Valorar la diversidad biológica como resultado de la evolución y adaptación. CN.3.1.a.6. Participar en acciones escolares y comunitarias orientadas a la protección de ecosistemas mostrando respeto por los saberes ancestrales. CN.3.1.a.7. Reconocer la biodiversidad como patrimonio natural y cultural del Ecuador.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El aprendizaje comienza por la exploración de conocimientos previos sobre la célula y la diversidad de los seres vivos, avanzando hacia la comprensión del nivel población–ecosistema. En esta etapa, el estudiantado reconoce que los seres vivos no existen de forma aislada, sino que forman parte de redes de interacciones que sostienen el equilibrio natural.

Se recomienda iniciar con la exploración de ideas previas mediante preguntas como: ¿qué es un ecosistema?, ¿qué funciones cumplen los seres vivos?, ¿qué pasaría si desaparece una especie? A partir de ejemplos de los ecosistemas del Ecuador (Amazonía, Sierra, Costa e Insular), se introducen especies clave, como el jaguar o las abejas nativas, promoviendo la formulación de hipótesis sobre su papel en el equilibrio ecológico.

El enfoque metodológico se basa en la investigación escolar. En la fase de indagación, el estudiantado construye cadenas y redes tróficas utilizando recursos gráficos y digitales, identificando productores, consumidores y descomponedores. Se sugiere simular la desaparición de especies clave y no clave para analizar sus efectos en el ecosistema, favoreciendo la elaboración de hipótesis predictivas. Se analizan amenazas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático, relacionándolas con la pérdida de biodiversidad.

En la fase de síntesis y comunicación, el estudiantado organiza la información en murales o afiches que clasifican especies según su función ecológica y nivel de amenaza. Estos productos pueden difundirse en la comunidad educativa como parte de un proyecto de aprendizaje-servicio, fortaleciendo el compromiso social.

La mediación docente orienta la construcción de explicaciones científicas y la conexión con saberes ancestrales. Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore la comprensión de las interacciones ecológicas, la capacidad de análisis y la participación, mediante rúbricas, registros y observación del trabajo colaborativo.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la biodiversidad y los ecosistemas permite integrar diversas áreas del currículo de manera significativa. En Matemática, el estudiantado clasifica especies según su función ecológica y grado de amenaza, y representa datos mediante gráficos y redes tróficas.

En Lengua y Literatura, formula preguntas, redacta hipótesis y comunica resultados a través de informes y afiches, fortaleciendo el lenguaje científico.

En Educación Cultural y Artística, elabora murales e ilustraciones sobre ecosistemas y especies clave, integrando creatividad y conocimiento.

Finalmente, en Estudios Sociales, reflexiona sobre la conservación, la corresponsabilidad y la necesidad de actuar frente a las amenazas a la biodiversidad, promoviendo el compromiso con el cuidado del entorno.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.5. Promover la salud integral mediante la comprensión del cuerpo humano como un organismo complejo y pluricelular, en el que sistemas, tejidos y órganos funcionan de manera integrada en la nutrición celular, y la adopción de hábitos saludables fundamentados en la ciencia y los saberes ancestrales, para tomar decisiones responsables sobre el propio bienestar y el de la comunidad, valorando la corresponsabilidad personal y colectiva en el cuidado de la vida. CMTC, CC, CD, CCICC, CECA.	I.CN.3.5.1. Explica el funcionamiento integrado y coordinado de los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor en el proceso de nutrición celular. I.CN.3.5.2. Explica la diferencia entre alimentación y nutrición, identificando hábitos saludables y no saludables, y sus efectos en la salud integral. I.CN.3.5.3. Analiza la relación entre hábitos de consumo insostenibles (como alimentos ultraprocesados, productos fuera de temporada) y su impacto en la salud personal y en el ambiente. I.CN.3.5.4. Diseña propuestas de promoción de salud integral basadas en evidencia científica y saberes ancestrales, fomentando la corresponsabilidad personal y colectiva.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.3.2.d.1. Estructura y función de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor como parte del organismo humano. CN.3.2.d.2. Relación entre el sistema digestivo y la nutrición celular. CN.3.2.d.3. Diferencia entre alimentación y nutrición, y su importancia en la salud integral. CN.3.2.d.4. Beneficios de la actividad física, la higiene y la dieta equilibrada para la prevención de enfermedades. CN.3.2.d.5. Enfermedades comunes relacionadas con el sistema digestivo y la nutrición, y medidas preventivas. CN.3.2.d.6. Hábitos de consumo insostenibles (ultraprocesados, fuera de temporada) y su impacto en la salud y en el ambiente. CN.3.2.d.7. Conocimientos de medicina ancestral en Ecuador y su aporte a la medicina moderna y la promoción de la salud. CN.3.2.d.8. Relación de los procesos de nutrición con los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor, como parte del funcionamiento integrado del organismo.	CN.3.2.p.1. Modelizar, con apoyo de TIC y materiales sencillos, la estructura y función de los distintos sistemas y aparatos del cuerpo humano. CN.3.2.p.2. Relacionar el proceso digestivo con la nutrición celular mediante esquemas o simulaciones. CN.3.2.p.3. Analizar etiquetas de alimentos y compararlas en función de su valor nutricional, origen (local/importado, temporada/fuera de temporada) y sostenibilidad. CN.3.2.p.4. Indagar en fuentes confiables sobre enfermedades digestivas, contrastando con información científica. CN.3.2.p.5. Recoger y organizar información sobre hábitos alimenticios familiares y saberes ancestrales vinculados a la salud. CN.3.2.p.6. Elaborar listas y afiches que diferencien entre hábitos saludables/sostenibles y poco saludables/ insostenibles. CN.3.2.p.7. Proponer estrategias de promoción de la salud integral basadas en evidencia científica y en saberes locales.	CN.3.2.a.1. Promover la responsabilidad personal en la práctica de hábitos de alimentación saludable y sostenible. CN.3.2.a.2. Valorar el autocuidado, la higiene personal y la actividad física como prácticas esenciales para la prevención de enfermedades de distinto tipo. CN.3.2.a.3. Reconocer los riesgos del consumo de drogas y comprometerse con su prevención. CN.3.2.a.4. Respetar y valorar el aporte de la medicina ancestral en el cuidado de la salud junto a la medicina moderna. CN.3.2.a.5. Desarrollar conciencia crítica frente a la influencia cultural y mediática en los hábitos alimenticios y desórdenes asociados. CN.3.2.a.6. Fomentar la corresponsabilidad social en la promoción de la salud integral y en el consumo sostenible para reducir la huella ecológica.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Esta propuesta parte de la idea de que el ser humano es un organismo complejo pluricelular en el que sistemas, órganos y tejidos actúan de manera integrada. Se recomienda iniciar con la exploración de ideas previas mediante preguntas como: ¿es lo mismo alimentarse que nutrirse?, ¿qué sucede con los alimentos en nuestro cuerpo?, ¿cómo influyen nuestros hábitos en la salud y el ambiente? Estas preguntas permiten activar conocimientos previos y formular hipótesis.

El enfoque metodológico se basa en la investigación escolar, promoviendo que el estudiantado aprenda a través de la indagación guiada. En la fase de experimentación, se sugiere modelizar el aparato digestivo mediante maquetas o recursos digitales, representando el recorrido de los alimentos hasta la absorción de nutrientes en la célula. Asimismo, se pueden realizar experiencias sencillas que simulen la digestión y analizar etiquetas de alimentos para diferenciar productos naturales y procesados.

Durante este proceso, se establece la relación entre la nutrición celular y los hábitos de consumo, conectando el nivel individual con el impacto ambiental. Se promueve la reflexión sobre prácticas poco saludables e insostenibles, como el consumo de ultraprocesados o productos fuera de temporada, vinculándolas con problemáticas como la contaminación o la pérdida de biodiversidad.

En la fase de síntesis y aplicación, el estudiantado elabora comparaciones entre alimentación y nutrición, así como listas de hábitos saludables y sostenibles frente a prácticas no recomendables. Estos aprendizajes se concretan en afiches divulgativos que se comparten con la comunidad educativa, fomentando el aprendizaje-servicio.

Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore la comprensión, la capacidad de análisis y la actitud hacia el autocuidado y la sostenibilidad, utilizando instrumentos como rúbricas, listas de cotejo y autoevaluación.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio del aparato digestivo y la nutrición saludable favorece una articulación interdisciplinar que enriquece la comprensión del cuidado del cuerpo y su relación con el entorno. En Ciencias Naturales, el estudiantado analiza la estructura y función del aparato digestivo, comprendiendo cómo los alimentos se transforman en nutrientes que llegan a la célula y se relacionan con otros sistemas como el circulatorio, respiratorio y excretor.

En Educación Física, se reflexiona sobre la importancia de la actividad física en el mantenimiento de la salud integral, el gasto energético y el metabolismo, vinculando el movimiento con el bienestar corporal. En Lengua y Literatura, se promueve la formulación de preguntas, la redacción de hipótesis y la elaboración de textos divulgativos, como afiches, fortaleciendo la comunicación científica.

En Matemática, el estudiantado organiza y analiza datos relacionados con hábitos alimenticios, interpreta tablas y compara etiquetas nutricionales, desarrollando habilidades de análisis y pensamiento crítico. En Educación Cultural y Artística, diseña murales y afiches creativos que integran información científica con expresión visual, favoreciendo la sensibilización hacia hábitos saludables.

Finalmente, en Estudios Sociales, se reflexiona sobre los hábitos de consumo, su relación con la huella ecológica y la sostenibilidad, fortaleciendo la conciencia crítica y el compromiso con prácticas responsables que beneficien tanto la salud personal como el equilibrio ambiental.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.6. Proponer acciones para la salud integral y el autocuidado a partir del estudio del sistema reproductor, endocrino y nervioso, analizando los cambios fisiológicos, emocionales y sociales propios de la pubertad y la sexualidad como dimensión humana, para asumir hábitos de vida saludable. CMCT, CC, CCICC, CD, CSE.	I.CN.3.6.1. Comprende la relación entre los sistemas reproductor, endocrino y nervioso describiendo su estructura y funciones, y explicando cómo intervienen en los cambios de la pubertad. I.CN.3.6.2. Reconoce la sexualidad como dimensión biológica, psicológica, social y cultural de la persona, formulando preguntas, hipótesis y análisis críticos sobre los cambios de la adolescencia y contrastando explicaciones científicas con mitos y creencias culturales. I.CN.3.6.3. Propone hábitos de autocuidado y prevención fundamentados en la indagación científica.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.3.2.d.9. Estructura y función del sistema reproductor humano femenino y masculino. CN.3.2.d.10. Estructura y función del sistema endocrino y su papel en la homeostasis y la pubertad. CN.3.2.d.11. Estructura y función del sistema nervioso y su relación con la salud integral. CN.3.2.d.12. Importancia del sistema reproductor en la transmisión de características hereditarias. CN.3.2.d.13. Relación entre el sistema nervioso y endocrino en la percepción de estímulos y la producción de respuestas. CN.3.2.d.14. Sexualidad como dimensión humana que integra aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. CN.3.2.d.15. Mitos y creencias culturales sobre la pubertad en comunidades ecuatorianas y su contraste con el conocimiento científico.	CN.3.2.p.8. Formular preguntas e hipótesis sobre los cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales de la pubertad CN.3.2.p.9. Analizar y comunicar hallazgos sobre los procesos de madurez sexual en mujeres y hombres. CN.3.2.p.10. Investigar testimonios intergeneracionales en la familia o comunidad sobre la vivencia de la pubertad y compararlos con explicaciones científicas actuales. CN.3.2.p.11. Participar en debates guiados para identificar mitos y realidades sobre la pubertad. CN.3.2.p.12. Analizar esquemas y modelos que comparen procesos reproductivos en plantas, animales y seres humanos. CN.3.2.p.13. Representar, con apoyo de esquemas, maquetas o recursos digitales, la estructura de los sistemas reproductor, endocrino y nervioso, describiendo sus funciones básicas y explicando cómo se relacionan entre sí en la pubertad.	CN.3.2.a.7. Valorar el autocuidado, la higiene personal y la actividad física como prácticas esenciales para una vida saludable. CN.3.2.a.8. Reconocer la sexualidad como un componente integral del crecimiento del ser humano.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas para el desarrollo de esta competencia deben partir del reconocimiento de que el estudiantado atraviesa una etapa de cambios físicos y emocionales vinculados a la pubertad. Se recomienda activar ideas previas mediante preguntas generadoras como: ¿cómo cambia nuestro cuerpo al crecer?, ¿cómo influyen nuestros hábitos en la salud integral? Estas preguntas favorecen la formulación de hipótesis y el diálogo sobre experiencias personales.

El enfoque metodológico se fundamenta en la investigación escolar, promoviendo la construcción progresiva de modelos explicativos del cuerpo humano como un sistema complejo e integrado. En la fase de indagación, se sugiere la modelización de los sistemas reproductor, endocrino y nervioso mediante materiales concretos y recursos digitales.

Se recomienda integrar espacios de reflexión crítica mediante debates guiados sobre mitos y realidades relacionados con la pubertad, los hábitos de consumo y su impacto en la salud y el ambiente. El trabajo cooperativo se combina con actividades autónomas como el registro en cuadernos de indagación, fortaleciendo la alfabetización científica y la toma de decisiones informadas.

En la fase de síntesis, el estudiantado elabora productos colectivos como guías de hábitos saludables, afiches y murales que integren conocimientos científicos y saberes ancestrales, los cuales pueden compartirse con la comunidad educativa como acciones de aprendizaje-servicio.

Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore la comprensión del cuerpo humano, el desarrollo de habilidades de indagación, el pensamiento crítico y el compromiso con el autocuidado, utilizando instrumentos diversos como rúbricas, portafolios, autoevaluación y coevaluación.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la pubertad, la sexualidad y los hábitos saludables favorece una articulación interdisciplinar que enriquece la comprensión del desarrollo humano y el cuidado integral. En Lengua y Literatura, el estudiantado lee y analiza textos científicos adecuados a su edad, elabora afiches informativos y redacta relatos o reflexiones sobre los cambios corporales, fortaleciendo la expresión escrita y el uso del lenguaje científico.

En Matemática, se promueve el análisis de datos a partir de encuestas sobre salud, representando la información mediante gráficos y tablas, lo que permite interpretar tendencias y desarrollar pensamiento crítico.

En Estudios Sociales, se contrastan mitos y creencias culturales presentes en comunidades ecuatorianas con el conocimiento científico actual, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la valoración de los saberes ancestrales. En Educación Física, se reflexiona sobre la importancia del ejercicio, el descanso y el autocuidado en la prevención de enfermedades y el bienestar integral.

En Educación Cultural y Artística, el estudiantado diseña murales, líneas de tiempo y materiales visuales que representan los cambios en la pubertad y promueven hábitos saludables, integrando creatividad y conocimiento.

Finalmente, Estudios Sociales, se identifican actitudes de equidad de género, corresponsabilidad y respeto hacia la diversidad cultural, promoviendo una convivencia basada en el cuidado, la empatía y la toma de decisiones responsables.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.7. Valorar la Tierra como un sistema integrado formado por la geósfera, la hidrósfera, la atmósfera y la biósfera, mediante el análisis de fenómenos como la contaminación, el cambio climático y el vulcanismo, para plantear acciones de prevención, adaptación y mitigación frente a problemas ambientales y riesgos naturales, fortaleciendo la resiliencia ambiental y ciudadana, así como la corresponsabilidad en la conservación de los ecosistemas. CMTC, CC, CD, CCICC.	I.CN.3.7.1. Comprende la interacción entre geósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera representando mediante maquetas, dibujos o esquemas fenómenos como el ciclo del agua, el cambio climático, el vulcanismo y su relación con la biodiversidad en el Ecuador. I.CN.3.7.2. Analiza las causas y consecuencias de problemas ambientales (como contaminación del aire y del agua, cambio climático) y de riesgos naturales (como erupciones volcánicas, e inundaciones) a partir de datos locales y globales. I.CN.3.7.3. Diseña propuestas de prevención, adaptación y mitigación frente a problemáticas ambientales y riesgos naturales, integrando saberes científicos y conocimientos locales/ ancestrales. I.CN.3.7.4. Comprende la importancia de participar en proyectos escolares y comunitarios de conservación ambiental, mostrando actitudes de corresponsabilidad, prevención y resiliencia ante amenazas naturales y climáticas.

Saberes

Declarativos	Procedimentales	Actitudinales
CN.3.3.d.1. Sistema Solar y sus componentes. CN.3.3.d.2. Eclipses de la Luna y el Sol. CN.3.3.d.3. Estructura interna del planeta Tierra. CN.3.3.d.4. Capas externas de la Tierra: hidrósfera, biósfera litósfera y atmósfera, y sus interacciones. CN.3.3.d.5. Capas de la atmósfera y su importancia para la vida. CN.3.3.d.6. Reservas de agua dulce en Ecuador (glaciares andinos, páramos, ríos amazónicos, acuíferos subterráneos) y su importancia para las personas y los ecosistemas. CN.3.3.d.7. Principales contaminantes del agua: vertidos urbanos, agrícolas e industriales, y sus consecuencias en la salud y los ecosistemas. CN.3.3.d.8. Agentes geológicos internos (movimientos orogénicos y epirogénicos, vulcanismo, sismos) y sus consecuencias en el relieve, con ejemplos del Ecuador. CN.3.3.d.9. Relación entre relieve, agentes geológicos internos, externos y el clima en las diferentes regiones del Ecuador. CN.3.3.d.10. Contaminación atmosférica: causas naturales y antrópicas, y consecuencias para la salud y el ambiente. CN.3.3.d.11. Calentamiento de la superficie terrestre como resultado de la interacción entre la radiación solar y la atmósfera. CN.3.3.d.12. El clima en el Ecuador: principales zonas climáticas según relieve de las regiones naturales del Ecuador. CN.3.3.d.13. Fenómenos y catástrofes climáticas frecuentes en Ecuador (inundaciones, sequías, erupciones volcánicas) y sus efectos en la población y ecosistemas.	CN.3.3.p.1. Representar con maquetas o dibujos el sistema solar, las capas internas y externas de la Tierra y las capas de la atmósfera. CN.3.3.p.2. Observar y registrar el ciclo del agua mediante experimentos sencillos, relacionándolo con la hidrósfera. CN.3.3.p.3. Identificar en mapas físicos del Ecuador las principales reservas de agua, volcanes, montañas y regiones climáticas. CN.3.3.p.4. Analizar casos locales de contaminación del agua, identificando causas y consecuencias para la salud y el ambiente. CN.3.3.p.5. Comparar mediante esquemas la interacción entre geósfera, hidrósfera, atmósfera y biósfera en un ecosistema local. CN.3.3.p.6. Investigar cómo el relieve y los agentes geológicos internos y externos influyen en el clima de las regiones ecuatorianas. CN.3.3.p.7. Documentar fenómenos naturales y catástrofes en Ecuador mediante TIC y proponer medidas preventivas. CN.3.3.p.8. Analizar, a partir de observaciones, noticias o recursos multimedia, situaciones de contaminación atmosférica y de calentamiento de la superficie terrestre, identificando sus causas naturales y antrópicas y explicando de forma sencilla sus posibles efectos en la salud y en el ambiente.	CN.3.3.a.1. Valorar la Tierra como nuestro hogar y reconocer la importancia de cuidarla frente a riesgos naturales y ambientales. CN.3.3.a.2. Desarrollar conciencia ambiental sobre los efectos de la contaminación del agua y del aire, y la necesidad de reducirlos. CN.3.3.a.3. Reconocer la importancia del relieve y del clima en la biodiversidad y la vida cotidiana en Ecuador. CN.3.3.a.4. Fomentar actitudes responsables de prevención y solidaridad ante catástrofes naturales y climáticas. CN.3.3.a.5. Promover la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de las reservas de agua y en la mitigación del cambio climático. CN.3.3.a.6. Desarrollar curiosidad científica frente a la historia de la Tierra y la vida, conectando el pasado con problemas actuales.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia se sugiere partir de la curiosidad natural del estudiantado por los fenómenos de su entorno, promoviendo la comprensión de la Tierra como un sistema integrado donde interactúan la geósfera, la hidrósfera, la atmósfera y la biósfera. Se recomienda iniciar con la exploración de ideas previas mediante preguntas problematizadoras como: ¿cómo se originaron las islas Galápagos?, ¿por qué en algunas regiones del Ecuador llueve más que en otras?, ¿por qué la Tierra tiene vida y otros planetas no? Estas interrogantes permiten activar conocimientos, formular hipótesis y orientar la indagación.

El enfoque metodológico se fundamenta en la indagación, organizando el aprendizaje en fases. En la fase de investigación, el estudiantado trabaja de manera cooperativa para analizar fenómenos naturales o regiones del Ecuador, estableciendo relaciones entre relieve, procesos geológicos, clima, agua, flora y fauna. Se sugiere realizar experimentos sencillos, como la simulación del ciclo del agua o la observación de la composición del aire, así como la construcción de maquetas sobre volcanes o capas de la Tierra. El uso de fuentes digitales y el análisis de problemáticas actuales como la contaminación o el cambio climático favorecen la conexión con la realidad.

La propuesta combina trabajo colaborativo y autónomo, promoviendo la elaboración de modelos explicativos y el desarrollo de habilidades científicas. En la fase de síntesis, el estudiantado elabora murales o afiches científico-didácticos que integran sus aprendizajes y proponen acciones de conservación, los cuales se socializan en la comunidad educativa como una experiencia de aprendizaje-servicio.

Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore conocimientos, habilidades y actitudes, mediante rúbricas, portafolios, autoevaluación y observación, considerando la diversidad en el aula y promoviendo la reflexión crítica y el compromiso ambiental.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la geósfera, la hidrósfera y la atmósfera favorece la conexión con distintas áreas del currículo. En Estudios Sociales, el estudiantado analiza el impacto de fenómenos naturales y catástrofes en comunidades del Ecuador, así como el uso histórico y actual de los recursos hídricos; en Lengua y Literatura, leen y redactan crónicas sobre desastres naturales, elaboran afiches divulgativos y realizan exposiciones orales; en Matemática, trabajan con escalas en mapas, gráficas climáticas y datos sencillos de precipitaciones, temperaturas o contaminación; en Educación Cultural y Artística, diseñan maquetas, murales y representaciones visuales de la Tierra y de fenómenos geológicos; y las TIC se usan para investigar, organizar información y comunicar resultados de sus indagaciones.

Este enfoque se articula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, contribuye al ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) al promover la valoración del agua como recurso esencial y la necesidad de evitar su contaminación; al ODS 13 (Acción por el clima) al comprender la relación entre relieve, clima y fenómenos extremos, y reflexionar sobre la responsabilidad humana frente al cambio climático; y al ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) al vincular biodiversidad, clima y ecosistemas en las distintas regiones del Ecuador.

De este modo, la enseñanza de la dinámica terrestre no solo desarrolla la comprensión científica de la geósfera, la hidrósfera y la atmósfera, sino que también fomenta una formación ciudadana responsable, capaz de actuar de manera informada y sostenible frente a los retos ambientales del presente y del futuro.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.3.8. Proponer soluciones a problemas cotidianos relacionados con la materia, la flotabilidad, las ondas, la luz y la energía mediante la experimentación y la indagación sistemática, evaluando propiedades y transformaciones de materiales y fenómenos de transmisión de energía (calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo), para diseñar estrategias creativas y sostenibles que promuevan la comprensión científica y el uso responsable de los recursos naturales. CMCT, CC, CD, CCICC.	I.CN.3.8.1. Experimenta con materiales y fenómenos cotidianos (flotabilidad, calor, luz, sonido, electricidad y magnetismo), registrando datos y elaborando conclusiones que expliquen sus propiedades y transformaciones. I.CN.3.8.2. Diseña y prueba modelos o prototipos sencillos (barcos flotantes, circuitos eléctricos, modelos atómicos, instrumentos para experimentar con ondas y luz), comunicando sus hallazgos. I.CN.3.8.3. Comprende problemas locales vinculados a la materia y la energía (por ejemplo, conservación de calor en alimentos, ahorro energético, contaminación lumínica o acústica), analizando sus causas y consecuencias y proponiendo soluciones fundamentadas en la experimentación y la evidencia. I.CN.3.8.4. Valora la experimentación, el trabajo en equipo y la creatividad científica como herramientas para comprender fenómenos físicos y promover un uso responsable y sostenible de los recursos naturales.

Saberes

Declarativos	Procedimentales	Actitudinales
CN.3.4.d.1. Estructura de la materia: átomos, elementos, moléculas y compuestos. CN.3.4.d.2. La tabla periódica de los elementos: utilidad básica para clasificar y organizar los elementos químicos. CN.3.4.d.3. Materias primas: origen natural (minerales, vegetales, animales) y su aprovechamiento. CN.3.4.d.4. Propiedades físicas de la materia: densidad, solubilidad, elasticidad, dureza y brillo. CN.3.4.d.5. Cambios de estado de la materia y su relación con la energía térmica. CN.3.4.d.6. Concepto de onda como forma de transmisión de energía en la materia. CN.3.4.d.7. Transformaciones de la energía eléctrica en luz, calor, sonido y movimiento. CN.3.4.d.8. Propiedades del sonido: tono, intensidad, timbre y velocidad. CN.3.4.d.9. Propiedades elementales de la luz natural y la descomposición de la luz blanca. CN.3.4.d.10. Interacción de los cuerpos y materiales ante la luz: reflexión, absorción y transparencia. CN.3.4.d.11. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la misma. CN.3.4.d.12. Concepto de densidad y su relación con la flotación de los cuerpos. CN.3.4.d.13. Concepto de energía como capacidad de producir cambios. CN.3.4.d.14. Formas de energía: mecánica, térmica, eléctrica, luminosa y sonora.	CN.3.4.p.1. Utilizar instrumentos y procedimientos para medir masa y volumen de materiales y cuerpos. CN.3.4.p.2. Clasificar y describir materiales y mezclas según sus propiedades físicas observables. CN.3.4.p.3. Realizar experimentos sencillos para observar cambios de estado de la materia. CN.3.4.p.4. Simular ondas (agua, sonido) y registrar sus propiedades mediante instrumentos digitales o sencillos. CN.3.4.p.5. Experimentar con luz (descomposición, reflexión, absorción) para comprender fenómenos ópticos. CN.3.4.p.6. Investigar flotabilidad en cuerpos de distintas densidades mediante experimentos controlados. CN.3.4.p.8. Usar modelos sencillos para representar átomos, moléculas y compuestos. CN.3.4.p.18. Investigar el origen y el procesamiento de materias primas utilizadas en la vida cotidiana, relacionándolas con consumo responsable y sostenibilidad. CN.3.4.p.19. Documentar en formato físico y digital experimentos sobre fenómenos físicos y químicos.	CN.3.4.a.1. Valorar la importancia de la energía en la vida cotidiana y la necesidad de usarla de forma responsable. CN.3.4.a.2. Desarrollar curiosidad científica frente a las propiedades de la materia y su comportamiento. CN.3.4.a.3. Fomentar actitudes de precisión, orden y seguridad en el trabajo experimental. CN.3.4.a.4. Fomentar hábitos de ahorro energético y consumo responsable en la escuela y la familia. CN.3.4.a.7. Reconocer el impacto ambiental que genera la producción y el uso de materiales y adoptar acciones concretas para reducir, reutilizar y reciclar, demostrando compromiso y preocupación por el cuidado del ambiente.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia se sugiere partir de las concepciones previas del estudiantado sobre los fenómenos físicos, reconociendo que suelen ser parciales o intuitivas. Ideas como que “todo lo que pesa se hunde” o que “la luz siempre es blanca” constituyen oportunidades para promover el aprendizaje mediante la indagación guiada. Se recomienda iniciar con preguntas problematizadoras cercanas, como: ¿cómo lograr que un barco flote?, ¿por qué el agua cambia de color?, ¿cómo se transmite el sonido?, ¿qué materiales conservan mejor el calor?

El enfoque metodológico se fundamenta en la investigación, organizando el aprendizaje en talleres experimentales que abordan la flotación, el sonido, la luz, el calor y la estructura de la materia. En la fase de exploración, el estudiantado formula hipótesis y representa sus ideas mediante dibujos o esquemas. En la fase de indagación, se desarrollan experiencias prácticas como la construcción de barcos con distintos materiales, experimentos de transmisión del sonido, descomposición de la luz con prismas y modelización de átomos. Estas actividades permiten manipular, observar, registrar y contrastar resultados.

El trabajo combina actividades cooperativas y autónomas, favoreciendo la colaboración y la responsabilidad individual. El uso de recursos digitales, como simuladores o videos, complementa la comprensión de fenómenos no visibles.

En la fase de síntesis y comunicación, se propone la organización de una feria científica escolar donde el estudiantado presente sus experimentos, modelos y conclusiones mediante murales o exposiciones, fortaleciendo la comunicación científica.

Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore la comprensión conceptual, la capacidad de indagación, el registro de resultados y las actitudes científicas, utilizando rúbricas, listas de cotejo, autoevaluación y observación, promoviendo la curiosidad, la creatividad y el compromiso con el entorno.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la materia, la energía y las máquinas se conecta de manera natural con distintas áreas del currículo. En Matemáticas, el estudiantado calcula densidades, masas, volúmenes y elaboran gráficas con los resultados experimentales; en Lengua y Literatura, redactan informes científicos y exponen oralmente sus conclusiones; en Educación Cultural y Artística, diseñan modelos y representaciones visuales de barcos, átomos o espectros de luz; en Ciencias Sociales, reflexionan sobre el impacto ambiental de la energía, el calor y la luz en la vida cotidiana y el uso sostenible de los recursos; y en Valores y Ciudadanía, debaten sobre la corresponsabilidad en el consumo energético y la preservación del ambiente.

Esta competencia específica se vincula de manera explícita con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Contribuye al ODS 4 (Educación de calidad) al promover aprendizajes inclusivos y significativos a través de la experimentación y la alfabetización científica; al ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) al reflexionar sobre el uso responsable de la energía, las fuentes renovables y la eficiencia energética; y al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) al impulsar la construcción de prototipos y soluciones tecnológicas sostenibles. Además, al analizar la huella ecológica y el consumo responsable, se conecta con los retos ambientales y sociales del presente, fomentando una ciudadanía crítica y comprometida.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CN.3.9. Analizar las diferentes formas de energía (mecánica, eléctrica, luminosa, sonora, térmica y magnética), sus transformaciones y el papel de las máquinas en la vida cotidiana, mediante la experimentación, la modelización y el estudio de situaciones reales, para plantear alternativas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y social del consumo energético y la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la energía. CMCT, CC, CD, CSE, CCICC.	I.CN.3.9.1. Explica cómo se transforman y transmiten las diferentes formas de energía (mecánica, térmica, eléctrica, luminosa, sonora y magnética) en la vida cotidiana. I.CN.3.9.2. Diseña máquinas simples, circuitos eléctricos y prototipos escolares para comprender el funcionamiento de la energía, comunicando los resultados con claridad mediante TIC, esquemas o informes. I.CN.3.9.3. Propone alternativas sostenibles e innovadoras de ahorro y eficiencia energética, fundamentadas en evidencia científica y en saberes locales, valorando el aporte de mujeres científicas y tecnólogas como referentes.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.3.4.d.15. Principio de conservación de la energía. CN.3.4.d.16. Máquinas como sistemas que transforman y transmiten energía. CN.3.4.d.17. Máquinas simples (palanca, polea, plano inclinado) y compuestas. CN.3.4.d.18. Tipos de fuerzas: de contacto (fricción, tensión) y de campo (gravitatoria, magnética, eléctrica). CN.3.4.d.19. Introducción a la energía eléctrica: corriente, voltaje y resistencia. CN.3.4.d.20. Magnetismo: imanes, polos magnéticos y aplicaciones en la vida diaria. CN.3.4.d.21. El magnetismo terrestre y su relación con la orientación (brújula). CN.3.4.d.22. Energías renovables y no renovables: ventajas e inconvenientes. CN.3.4.d.23. Mujeres científicas y tecnólogas que contribuyeron al estudio de la energía (referentes locales y globales). CN.3.4.d.24. Concepto básico de eficiencia energética y ejemplos de dispositivos eficientes (focos LED, electrodomésticos de bajo consumo, etc.).	CN.3.4.p.7. Demostrar transformaciones de energía con aparatos simples y juguetes (dinamo, motor eléctrico, bombilla). CN.3.4.p.9. Construir ejemplos sencillos de circuitos eléctricos y reconocer la relación entre magnetismo y electricidad. CN.3.4.p.10. Construir modelos sencillos de máquinas para comprobar cómo transforman energía. CN.3.4.p.11. Experimentar con objetos para observar efectos de las fuerzas y comunicar resultados. CN.3.4.p.12. Construir y probar circuitos eléctricos simples con materiales accesibles. CN.3.4.p.13. Experimentar con imanes para identificar polos y fuerza de atracción/repulsión. CN.3.4.p.14. Usar brújulas para comprender el magnetismo terrestre y la orientación. CN.3.4.p.15. Diseñar prototipos que utilicen energías renovables (solar, eólica) con materiales sencillos. CN.3.4.p.16. Analizar el consumo energético en el hogar, registrando los datos de los cálculos y mediciones, proponiendo medidas de ahorro. CN.3.4.p.17. Representar mediante diagramas o murales transformaciones de energía en la vida diaria.	CN.3.4.a.5. Valorar las contribuciones de mujeres científicas al desarrollo de la física y la química. CN.3.4.a.6. Promover el trabajo colaborativo en investigaciones y proyectos científicos. CN.3.4.a.8. Fomentar la creatividad en el diseño de soluciones tecnológicas sostenibles.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de la competencia se sugiere partir de una situación cercana y significativa, como el análisis del uso de la energía en el hogar y la escuela, planteada mediante la pregunta generadora: ¿qué tipo de energía utilizamos, de dónde proviene y qué impacto tiene en el planeta? Esto permite abordar un concepto abstracto como la energía a través de contextos concretos, como el funcionamiento de máquinas y dispositivos cotidianos.

Se recomienda aplicar el enfoque de indagación escolar, donde el estudiantado formule preguntas, plantee hipótesis y construya explicaciones a partir de la experimentación. En la fase de exploración, el estudiantado expresa sus ideas previas sobre la energía, comparan consumos actuales con los de generaciones anteriores y reflexionan sobre sus hábitos.

En la fase de investigación, se desarrollan talleres experimentales como la construcción de máquinas simples (poleas, palancas), circuitos eléctricos, uso de imanes y brújulas, así como experiencias con dinamos o fuentes de energía. Estas actividades permiten comprender las transformaciones energéticas y su transmisión. Paralelamente, se analizan facturas de consumo y se investigan fuentes renovables y no renovables, relacionando el uso de la energía con la huella ecológica.

El trabajo combina actividades cooperativas y autónomas, incluyendo la elaboración de murales, diagramas y prototipos como lámparas solares, promoviendo la creatividad y la aplicación del conocimiento.

En la fase de síntesis y comunicación, el estudiantado elabora un informe energético escolar donde integra sus hallazgos y propone acciones de consumo responsable. Este producto se socializa en una exposición dirigida a la comunidad educativa, fortaleciendo el aprendizaje-servicio.

Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore la comprensión conceptual, la capacidad de indagación, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica sobre el impacto ambiental, mediante rúbricas, listas de cotejo, autoevaluación y observación docente.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la energía y sus transformaciones se conecta de manera transversal con distintas áreas del currículo. En Matemática, el estudiantado interpreta gráficos, realizan cálculos de consumo energético y analizan facturas; en Lengua y Literatura, redactan el Informe Energético Escolar y participan en debates argumentados sobre sostenibilidad; en Estudios Sociales, comparan los hábitos de producción y consumo energético de diferentes generaciones y reflexionan sobre sus repercusiones en las comunidades ecuatorianas y además analizan cuestiones de equidad en el acceso a la energía, reconocen el papel de las mujeres científicas y tecnólogas, y discuten la corresponsabilidad ciudadana frente a la crisis climática; en Educación Artística y Tecnología, diseñan murales, carteles y prototipos escolares de eficiencia energética.

Esta competencia específica contribuye de forma directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En relación con el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), promueve el conocimiento y uso responsable de energías renovables; con el ODS 12 (Producción y consumo responsables), invita a reflexionar sobre la huella ecológica del consumo energético familiar y comunitario; con el ODS 13 (Acción por el clima), fomenta la adopción de hábitos sostenibles y la mitigación de impactos ambientales; y con el ODS 5 (Equidad de género), visibiliza las aportaciones de mujeres científicas y tecnólogas en el avance del conocimiento energético.

PROGRAMA PILOTO

Bibliografía

Acevedo, J. A. (2004). *Reflexiones sobre la alfabetización científica.* Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1(1), 1–16.

Cañal, P. (2004). *La alfabetización científica: Una enculturación necesaria.* Alambique, 41, 17–24.

Feyerabend, P. (1975). *Against method.* Verso.

Harding, S. (1991). *Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives.* Cornell University Press.

Hodson, D. (2014). *Learning science, learning about science, doing science.* International Journal of Science Education, 36(15), 2534–2553. https://doi.org/10.1080/09500693.2014.899722

Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions.* University of Chicago Press.

Lakatos, I. (1976). *Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery.* Cambridge University Press.

Longino, H. E. (2002). *The fate of knowledge.* Princeton University Press.

Marco, B. (2004). *La alfabetización científica.* Alambique, 41, 7–16.

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). *Currículo de los niveles de educación obligatoria: Área de Ciencias Naturales.* https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/CCNN_COMPLETO.pdf

Ministerio de Educación del Ecuador. (s. f.). *Currículo de Ciencias Naturales.* https://educacion.gob.ec/curriculo-ciencias-naturales/

Ministerio de Educación del Ecuador. (s. f.). *Educación General Básica Superior.*https://educacion.gob.ec/curriculo-superior/

Morin, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.* UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124193

Morón Monge, H., Vázquez Alonso, Á., & Manassero Mas, M. A. (2012). *Progresión de ideas científicas y aprendizaje significativo.* Enseñanza de las Ciencias, 30(3), 73–90.

Morón Monge, H., Vázquez Alonso, Á., & Manassero Mas, M. A. (2013). *Aprendizaje progresivo de conceptos científicos.* Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 10(1), 38–55.

Paul, R., & Elder, L. (2003). *The miniature guide to critical thinking.* Foundation for Critical Thinking.

Popper, K. (1963). *Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge.* Routledge.

Reis, P. (2014). *Promoting students' collective socio-scientific activism.* Research in Science Education, 44(1), 99–118. https://doi.org/10.1007/s11165-013-9370-9

Stone Wiske, M. (1999). *Teaching for understanding: Linking research with practice.* Jossey-Bass.

Wagensberg, J. (2007). *La idea del universo: La vida, la materia y el conocimiento.* Tusquets.

Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). *Beyond STS: A research-based framework for socioscientific issues education.* Science Education, 89(3), 357–377. https://doi.org/10.1002/sce.20048

PROGRAMA PILOTO



Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec